Ciberseguridad, la nueva cara de la seguridad internacional

Universidad Anáhuac

Mtro. Adolfo Arreola García

30/08/2015

Por: Mtro. Adolfo Arreola García

Presentación

En el siglo XXI, la dependencia en los sistemas computarizados, tanto del gobierno como de las fuerzas armadas y diversas empresas de la iniciativa privada, ha tenido un crecimiento exponencial; sin embargo, esta misma situación de dependencia ha traído consigo las vulnerabilidades inherentes de dichos sistemas digitales, poniendo en riesgo la seguridad de los Estados, organismos e individuos.

Enfatizando que, no sólo la creciente dependencia de la sociedad del ciberespacio sino también, su fácil accesibilidad y convergencia hacen que las intromisiones clandestinas, en este ámbito virtual, sean cada vez más comunes, potentes y preocupantes. Por ello, es preciso determinar cuáles son las necesidades, actores y factores que impactan en la ciberseguridad de los Estados a fin de garantizar las ventajas competitivas y comparativas en los nuevos escenarios del siglo XXI.

En esta ponencia se presentarán algunas de las características que hacen de la ciberseguridad un elemento prioritario para la seguridad de los Estados en esta la llamada era digital. La preocupación por el tema de la ciberseguridad es el resultado de que en el presente existan grandes contrastes tanto en el ámbito nacional como internacional al dar respuesta a una necesidad de la Era de la Información; incluso es evidente que existen respuestas desfasadas y desconectadas para una problemática que incluye a todos los actores del sistema internacional por igual.

Por un lado, en el ámbito del sistema internacional, las grandes potencias han puesto este tema sobre la mesa como un elemento prioritario para garantizar su seguridad nacional, y por el otro, las naciones en desarrollo han demostrado estar poco interesadas, al menos de manera temporal.

I. Introducción

Partiendo de las novedosas prácticas de seguridad propuestas por las grandes potencias, los Estados han tenido que modificar su forma de salvaguardar su seguridad nacional, incluyendo ahora el ámbito virtual de la vida y de las relaciones interpersonales. Por ello, en años recientes se han llevado a cabo diversas modificaciones a las doctrinas militares de los Estados, considerando ahora la existencia y empleo de un nuevo ámbito de hacer la guerra, el ciberespacio. Ámbito en el cual actividades como el ciberespionaje y los ciberataques representan operaciones cibernéticas que atentan contra la información y los sistemas de información respectivamente. Evidentemente con estas acciones el objetivo final es la destrucción, manipulación, robo, u modificación de la información.

Siendo la información un preciado botín de guerra en el siglo XXI, no podemos pasar por alto que dicha información "secreta" debe ser obtenida por medio del espionaje o como los Estados comúnmente la llaman, de la inteligencia. A manera de recordatorio, es preciso señalar que todos estamos expuestos a ser espiados y ser despojados de nuestros secretos más íntimos a través de medios cada vez más diversos y centrados en los medios digitales.

En el presente las propuestas de Sun Tzu presentadas en su libro "El Arte de la Guerra" siguen tan vigentes como en el pasado. En este tratado militar, Sun Tzu, cataloga al espionaje como una estrategia para obtener la información previa necesaria para tener el éxito en cualquier confrontación. Sun Tzu habla estratégicamente sobre la importancia que tiene la información y el conocimiento de factores como el terreno, el enemigo, la moral y las capacidades de ambos grupos combatientes antes de la batalla; indicando además que esta información previa debía ser obtenida por el empleo de agentes secretos o encubiertos. Ideas en donde es evidente que deben existir diferentes métodos para obtener la información, lo que transportado al entorno del siglo XX debe incluir la utilización de los medios tecnológicos/digitales para la obtención de la información anticipada. De esta manera puede decirse que la seguridad de la información es clave para el éxito de toda empresa u organización, lo cual da pie a que la ciberseguridad se convierta en el medio de defensa del siglo XXI.

Ya que México es participe de esa sociedad internacional y se ha visto afectado por las actividades que atentan contra su ciberseguridad, necesita una iniciativa para salvaguardar la ciberseguridad. Lo anterior se menciona con base en la actitud laxa del gobierno mexicano ante sucesos de ciberespionaje contra las autoridades y agencias mexicanas, lo cual fue y es un indicador de que en nuestro país la ciberseguridad es inexistente y poco preocupante. Esto a pesar de que la ciberseguridad juega un papel importante en la preservación de los secretos de Estado, los cuales, por la época en la que vivimos, cada vez más se diseñan, almacenan, administran y comunican a través de medios digitales. Siendo este período de la historia considerado como la Era de la Información, es preciso buscar medios adecuados para salvaguarda la información importante para la toma de decisiones, no sólo en México sino en cualquier Estado.

Lo antes citado invita a la ampliación del concepto de seguridad con el objeto de incluir el nuevo escenario virtual de combate – que es considerado como el quinto ámbito de la guerra; por lo que para el efecto, la ciberseguridad se entiende como: el intento de la sociedad por lograr preservar la continuidad de sus operaciones en el ciberespacio, a fin de garantizar la preservación de sus secretos e información, el intercambio seguro de información y la operatividad de sus sistemas computarizados dentro de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

II. Como se entiende la ciberseguridad

De acuerdo con la política de seguridad emitida por el presidente estadounidense Barack Obama en el 2010, la ciberseguridad se ha convertido en activo estratégico que debe ser preservado para predominar en el mundo del siglo XXI. Con esta declaración se asume que para la potencia hegemónica, la ciberseguridad es un tema que cada vez toma mayor relevancia en las estrategias de seguridad y defensa de los Estados con mayor desarrollo y poderío militar. Siendo los Estados Unidos una referencia indiscutible en cuestiones de seguridad nacional, con estas medidas de política nacional e internacional, invitan al resto de los actores internacionales a tomar en consideración el nuevo ámbito de la guerra en sus estrategias para salvaguardar y garantizar la seguridad de su población.

La ciberseguridad, si bien indica que es una medida en grado de tentativa – por la incertidumbre sobre el carácter permanente de los resultados – requiere de un dinamismo pleno para conseguirla en el diario acontecer; es decir, la ciberseguridad debe tener por característica la prevención antes que la corrección, ya que la interrupción de las operaciones de cualquier sistema computarizado tiene un elevado costo para su reparación y para la seguridad de un Estado el cual pudiera quedar endeble por algunos minutos de vital importancia en un conflicto dado.

No sólo los Estados se han preocupado por definir de manera precisa la ciberseguridad, sino también las organizaciones de la sociedad civil internacional han asumido un papel activo. Por ejemplo, de manera oficial la Unión Internacional de Telecomunicaciones definió la ciberseguridad como se describe en su recomendación UIT-T X.1205[1] la cual parte de la Resolución 181[2]:

> "…**[el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno]**. Los activos de la organización y los usuarios son los dispositivos informáticos conectados, los usuarios, los servicios/aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, las comunicaciones multimedios, y la totalidad de la información transmitida y/o almacenada en el ciberentorno. La ciberseguridad garantiza que se alcancen y mantengan las propiedades de seguridad de los activos de la organización y los usuarios contra los riesgos de seguridad correspondientes en el ciberentorno…"

Resaltando que dicha definición utiliza el concepto de ciberentorno para referirse a lo que también se conoce como ciberespacio.

---

[1] "Aspectos generales de la ciberseguridad", Recomendación UIT-T X.1205 de abril de 2008.

[2] La Resolución 181 (Guadalajara, 2010) se dio durante la Conferencia de Plenipotenciarios, sobre definiciones y terminología relativas a la creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC. Dicha Resolución reconoce que es importante estudiar la cuestión de la terminología relacionada con la creación de confianza y seguridad en el uso de las TIC, que esta cuestión básica debe incluir otras cuestiones importantes además de la ciberseguridad, y que puede ser necesario modificar cada cierto tiempo la definición de ciberseguridad para tomar en consideración los cambios en las políticas que pudieran presentarse.

a. Propiedades de la ciberseguridad

El concepto ciberseguridad arriba mencionado, además de definir internacionalmente el concepto, engloba la salvaguarda de tanto la infraestructura de las comunicaciones de espectro completo como de los individuos usuarios de dichos dispositivos e incluso cubre la seguridad del mensaje mismo (información), ya sea que esté almacenado o en tránsito. La misma Resolución 181 poco después establece que las propiedades de seguridad comprenden una o más de las tres siguientes:

1. disponibilidad;
2. integridad, que puede incluir la autenticidad y el no repudio;
3. confidencialidad.

Propiedades que en esencia garantizan que las comunicaciones se realizan con éxito y confidencialidad dentro de un medio de competencia.

En esencia, la ciberseguridad se dedica a la protección de todo aquello que se resguarda o interactúa en el medio intangible del ciberespacio; en especial información sensible referente a sistemas operativos, medios de comunicación, planes nacionales, innovaciones e infraestructura estratégica. En buena medida, el ciberespacio es un medio para la materialización de riesgos y amenazas de características únicas para las cuales se debe diseñar un sistema de defensa efectivo de amplio espectro. Entendiendo amplio espectro como la combinación de las operaciones de guerra electrónica; defensa, ataque y explotación de las redes de computadoras (que incluye las actividades de inteligencia digital).

Por ejemplo, para los delincuentes y terroristas la conectividad de los sistemas de control industrial presenta ventanas de oportunidad para atacar en puntos donde es mayor el impacto contra el poderío de una nación; lo que resalta los peligros que plantean los ciberataques a infraestructuras críticas para el bienestar público y el desarrollo económico. Por ello, lograr la seguridad cibernética es un trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanos.

b. Ataques a control remoto

Adicionalmente, es evidente que los ciberataques, se han convertido en un poderoso medio de agresión contra particulares e instituciones públicas o privadas para los cuales aún no existe una medida cien por ciento oportuna y eficaz, ni tampoco una definición concreta para poder responder de acuerdo con la intención, nivel y especificidad del ciberataque. En el presente, en el ámbito internacional se discute sobre la conveniencia de establecer la diferencia entre lo que debe considerarse como un ciberataque o acto de ciberguerra (otro concepto que debe trabajarse) y aquello que constituye un acto de la ciberdelincuencia.

Indudablemente, definir lo que se entiende por ciberataque lleva a una discusión que apenas empieza, aunque se tienen ciertos indicios de lo que pudiera ser aceptado para construir esta definición. Por ejemplo, el Diccionario del departamento de Defensa de los EE.UU. define a un ataque realizado contra redes de computadoras o ciberataque como: "las acciones realizadas para interrumpir, denegar, degradar o destruir la información residentes en las computadoras o redes de computadoras, o en las computadoras o las redes en sí mismas". Concepto que no es definido claramente como ciberataque, pero en donde se infiere que la información a resguardar y/o destruir es el activo más importante y en donde el espacio en el cual se realiza dicha operación tiene una función de gran importancia.

Aunado a lo anterior, se puede decir que el ciberataque se debería limitar a todo acto que causa destrucción, interrupción de los sistemas informáticos o incluso la muerte las personas que se encuentran cerca – directa o indirectamente; lo que podría equipararse con el sabotaje o bombardeo y elevarse al rango de un acto de ciberguerra.

Esto con base en los hechos que indican que un ataque sofisticado contra las infraestructuras críticas de un Estado requieren de: una planificación, habilidades, reconocimiento y recursos que sólo se encuentran disponibles para aquellos Estados que se consideran "ciberpotencias" como lo son: Rusia, Israel, EE.UU., Francia, China y el Reino Unido; de igual forma lo anterior aplica para un puñado de cibercriminales sofisticados, quienes incluso en algún momento se han convertido en los mejores clientes de los Estados.

Una vez que se han mencionado algunos de los potenciales autores de ciberataques y de las características que éstos deben cumplir para ser considerados actos de guerra, se debe establecer como se define ciberguerra.

c. Ciberguerra, la guerra del presente

De acuerdo con la ONU, la ciberguerra se define como: "el uso de computadoras o medios digitales por un gobierno con conocimiento explícito de aprobación o no, contra otro Estado o propiedad privada dentro de otro Estado incluyendo: accesos intencionales, intercepción de datos o daños a infraestructura digital". En este concepto se distinguen tres elementos fundamentales:

1. el uso de las computadoras como armas,
2. los actores son Estados u organizaciones de la iniciativa privada, y
3. la existencia de una intención de causar daño a la información o a la infraestructura digital.

Sin embargo, estos elementos no cubren las consecuencias físicas de los ciberataques o los ataques perpetrados contra las infraestructuras críticas como: la energía, el agua potable, o los transportes. Adicionalmente la Organización de las Naciones Unidas ha emitido una serie de resoluciones[3] que intentan atender los diversos dilemas y conflictos que se presentan como resultado de los medios digitales de comunicación y almacenamiento de la información, entre las principales se encuentran las siguientes:

a) Resoluciones de la Asamblea General 55/63 (2000) y 56/121 (2001). En donde se invita a los Estados Miembros a que tomen en cuenta las medidas propuestas, fin de elaborar leyes y políticas nacionales, con el objeto de combatir la utilización de la tecnología de la información con fines delictivos
b) Resoluciones de la Asamblea General 57/239 (2002) en donde el enfoque central es la creación de una cultura global de ciberseguridad. Es cierta forma es una invitación a una cultura en el uso de los medios digitales de comunicación y almacenamiento de información considerando los principios de: conciencia,

[3] Las resoluciones pueden ser consultadas en: http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563s.pdf, http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_56/121s.pdf, http://www.itu.int/newsroom/wtd/2006/pdf/UNGA_57-239-es.pdf, y http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/199

responsabilidad, respuesta ética, democracia, evaluación de riesgos, diseño y puesta en práctica de la seguridad, gestión de la seguridad y reevaluación.

c) Resolución de la Asamblea General 58/199 (2004) la cual tiene por objetivo protección de las infraestructuras de información. Lo que intenta esta resolución es desarrollar normas de conducta en el ciberespacio, sobre las cuales se fundamenten el desarrollo socioeconómico y el suministro de bienes y servicios esenciales, la gestión de sus asuntos y el intercambio de información.

Sin embargo, estos intentos de la ONU no son impedimento para el desarrollo de los pormenores del concepto de ciberguerra, ni para evitar que poco a poco los ejércitos muten a ciberejércitos, dejando en el aire la posibilidad de un conflicto cibernético internacional.

En segundo término Richard Clarke, experto en ciberseguridad y ciberguerra, define a la ciberguerra como "acciones de un Estado nación, para penetrar las redes y las computadoras de otra nación, con el propósito de causar daño o interrupción"; definición que igualmente es corta en sus alcances y no especifica a que se busca causar daño (se asume que los sistemas informáticos pero no es claro).

En tercer término, se tiene lo que el *Think-Tank* de la *RAND Corporation* expone para el concepto de ciberguerra, diciendo lo siguiente:

> "Cyber warfare involves the actions by a nation-state or international organization to attack and attempt to damage another nation's computers or information networks through, for example, computer viruses or denial-of-service attacks[4]." [La ciberguerra involucra las acciones realizadas por un Estado nación u organización internacional para atacar e intentar causar daño a las redes de computadoras o de información de otras naciones, por medio de por ejemplo, virus de computadoras o ataques de negación de servicio][5].

Con las definiciones anteriores se presenta una breve muestra del debate presente en el ámbito internacional para lograr definir con precisión qué es lo que se entiende por ciberguerra, partiendo del hecho de que, como fue mencionado, tampoco no se cuenta con una definición para ciberataque que se use de forma general.

---

[4] Consultado en: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR661.pdf el 07 de abril de 2015.

[5] Traducción propia.

Por otro lado, es evidente que los términos "ciberataque" o "ciberguerra" implican el empleo de las “ciberarmas”. Sin embargo, hasta la fecha, la incertidumbre en el término "ciberguerra" conduce a una incertidumbre igual en la identificación de las ciberarmas, y una gran confusión acerca de cuándo el uso de una "ciberarma" puede clasificarse como medio para llevar a cabo un "ciberataque", que en consecuencia pudiera crear un estado de "ciberguerra".

Evidentemente en el ámbito internacional se han dado algunos excelentes intentos de definir "ciberarma" con especificidad así como claridad jurídica para usar ese concepto de manera eficaz al momento de ir a la guerra y con el objeto de contar con una mejor comprensión de la ciberguerra, pero aún no se logra un consenso. Esperemos que se logren acuerdos internacionales en un futuro cercano para terminar con la incertidumbre sobre dicho concepto y estar en condiciones de regular las actividades bélicas de los Estados en el ciberespacio.

En breve se puede decir que, el ciberespacio es un nuevo ámbito de relación y conflicto que ha sido proporcionado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; que a su vez ha diluido las fronteras, permitiendo una globalización sin precedentes, que propicia nuevas oportunidades, pero conlleva serios riesgos y amenazas a la integridad de los individuos, organizaciones y Estados.

Es claro que cada vez la sociedad está más expuesta y menos protegida, lo que permite cuestionarse sobre los desafíos en cuestiones de ciberseguridad del espacio que hoy enfrentamos. Al reflexionar sobre este hecho se puede dilucidar lo siguiente.

Cada vez más las computadoras dirigen nuestras vidas, y se emplean en todo tipo de sistema de control en sectores estratégicos; por ello, la mayor amenaza que enfrentan los Estados es el “*hackeo*” de los ordenadores que controlan la infraestructura crítica, es decir, aquellos ordenadores que controlan sistemas de vida esenciales, como la producción de energía, el suministro de agua o reactores nucleares.

Además, por medio de operaciones de ciberguerra, uno puede cortar la producción de energía, causar una disfunción en un reactor nuclear, detener el suministro de agua entre dos lugares. Un buen ejemplo es el ciberataque sufrido por Israel en la ciudad de Haifa, ubicada en el norte de Israel, contra su suministro de agua.

Aunque algunos autores mencionan que fue un incidente menor, detrás estaba un grupo de *hackers* de la vecina Siria.

Indudablemente, los ataques a control remoto utilizando los medios digitales representan un gran desafío porque en el presente los Estados (al menos gran parte de ellos) no cuentan con el capital humano ni la tecnología suficiente para garantizar una seguridad plena de las infraestructuras críticas, lo cual pone en riesgo su buen funcionamiento y la seguridad del entorno material y virtual. Entre esas infraestructuras críticas o esenciales, están las centrales nucleares que ya se han visto atacadas en países del Medio Oriente.

Por ejemplo, en 2007 las instalaciones nucleares de Irán fueron objeto de un ataque cibernético con el sofisticado virus **Stuxnet**. A pesar de que fue un ataque que sólo buscó la inhabilitación de las centrifugadoras del reactor nuclear; existe la posibilidad de que pudiera haber causado un problema mayor al desencadenar un desastre nuclear que pusiera en riesgo la vida de miles de personas y la utilidad del entorno que rodea a la instalación bajo ataque.

Muchos expertos consideran que detrás de ese ciberataque es probable que estén Israel y Estados Unidos, y que este acto marque el inicio de una competencia en el diseño de ciberarmas. Al reflexionar sobre este evento se observa que existen elementos que pudieran dar lugar a una escalada de violencia, ya que si el gobierno de Irán hubiera identificado quien estaba detrás de las "fallas" del sistema, la respuesta violenta no se hubiera hecho esperar poniendo en riesgo la paz regional e incluso mundial; bajo este contexto es potencialmente probable que un nuevo conflicto regional hubiera estallado. De igual forma, vemos un realismo adaptado a las nuevas tecnologías, que pudiera llevar a una respuesta tradicional de fuerza. Queda claro que al ser un Estado o una alianza de Estados el actor de dicho ciberataque, de acuerdo con las reglas del derecho de internacional es viable que la víctima recurra a una respuesta armada al considerar que su seguridad nacional está en riesgo.

La declaración emitida por el gobierno de Israel, en donde asegura que su país recibe numerosos ciberataques de Irán y sus aliados, es un indicador de las condiciones de competencia perpetua que existen entre los Estados y de la existencia de conflictos cibernéticos de los cuales poco se habla. Por ello, es preciso cuestionarse ¿Significa esto que estamos ya ante una ciberguerra? ¿Es el ciberespacio el nuevo campo de batalla? ¿Cuál es el objetivo de la ciberseguridad?

III. ¿Qué protege la ciberseguridad?

En esencia, la ciberseguridad se dedica a la protección de todo aquello que se resguarda o interactúa en el medio intangible del ciberespacio. En el plano personal, académico y de negocios la ciberseguridad trata con cuestiones que van desde información personal, secretos comerciales, innovaciones tecnológicas, hasta avances en las diferentes ciencias. En el plano de la seguridad nacional, la ciberseguridad protege información sensible referente a sistemas operativos, medios de comunicación, planes nacionales, innovaciones e infraestructura estratégica.

Con esto, se pone de manifiesto que la ciberseguridad debe atenderse, principalmente en tres planos a saber: personal, colectivo (social) y nacional; dejando de lado momentáneamente el plano internacional debido a la inexistencia de una regulación eficaz. Pero, con certeza en un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad debe extenderse a todas las actividades de la sociedad en su conjunto y en todos los niveles si se busca la seguridad plena e integral.

Evidentemente, cada vez más el gobierno y la iniciativa privada se han preocupado por la seguridad y confiabilidad de los sistemas de información; sin embargo, existe una enorme incertidumbre sobre la naturaleza de los riesgos y sobre las mejores prácticas para contrarrestar las amenazas cibernéticas.

Por ejemplo, para los delincuentes, terroristas y Estados, la conectividad de los sistemas de control industrial presenta ventanas de oportunidad para atacar en puntos donde es mayor el impacto contra el poderío de una nación; lo que resalta los peligros que plantean los ciberataques a infraestructuras críticas para el bienestar público y el desarrollo económico. Por ello, lograr la seguridad cibernética debe ser un trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanos. Haciendo necesario retomar su definición.

Dada la importancia de la preservación de la integridad, física y virtual, de la infraestructura crítica para la seguridad nacional del Estado, ésta debe ser objeto de prioridad en la estrategia de seguridad nacional. Por ello, las medidas implementadas por los actores de la sociedad internacional, para garantizar esta ciberseguridad de las infraestructuras críticas, se han visto repetidas alrededor del mundo.

Primero, la Unión Europea lo ha realizado por medio de su estrategia en ciberseguridad, en donde destaca que "Una Internet libre y abierta es el corazón de la estrategia de ciberseguridad". En consecuencia, la ENISA (*European Network and Information Security Agency*) ha trabajado en el aseguramiento de las infraestructuras críticas, implementado ejercicios de ciberseguridad, e incluso en el establecimiento de los lineamientos de cooperación en este rubro.

Al respecto, algunos países de América Latina han desarrollado también una serie de actividades para construir un sistema de ciberseguridad. En esta región el proyecto más formal es el proyecto AMPARO, iniciado por el LANIC (*Latin America Network Information Center*) que a partir del año 2013 no sólo se enfoca en el fortalecimiento de los centros de respuesta a incidentes de seguridad informática, sino también a generar capacitación y fortalecimiento en temas como son la seguridad en *Domain Name System* (DNS) y seguridad en redes, entre otros.

Finalmente, en el continente africano la "*African Union Convention on the Establishment of a Credible Legal Framework for Cyber Security in Africa*" lleva a cabo esfuerzos para avanzar en: la obtención de un nivel de ciberseguridad óptimo, la construcción de una sociedad digital con valores a fin de apegarse al marco regulatorio nacional e internacional en temas de libertades y seguridad de los bienes, y el fortalecimiento de la economía del conocimiento.

Aunque todas estas perspectivas tienen un enfoque diferente, se pueden enlistar algunos de los puntos que tienen en común, estos son: crear conciencia sobre la seguridad de la información, protección de las infraestructuras críticas, definición y protección de las fronteras digitales, las formas de hacer frente a las ciberamenazas y la conservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

En breve, partiendo de la definición de ciberseguridad del NIST (*National Institute of Standards and Technology*), que la define como "La habilidad de proteger o defender el uso del ciberespacio de ciberataques[6]" se hace una relación de impacto con la infraestructura crítica, que representa la espina dorsal del sistema económico y de servicios de un Estado, para establecer que esta infraestructura es uno de los objetivos principales de la ciberseguridad.

[6] NISTIR 7298, Glossary of key Information Security Terms Revision 2, Mayo 2013, p. 58.

Dicha infraestructura también tiene muchas definiciones, pero la Orden Ejecutiva no. 13636 define para los EE.UU. como "sistemas y activos, ya sean físicos o virtuales, tan vitales para los Estados Unidos que la incapacidad o destrucción de dichos sistemas y activos tendrían un impacto que debilitaría la seguridad económica nacional, la salud pública o seguridad nacional o cualquier combinación de estas[7]". En esta definición se puede encontrar un punto de partida para elaborar una personalizada acorde a las necesidades de cada uno de los Estados. Con lo antes citado queda claro que la ciberseguridad garantiza la supervivencia del Estado a través de la protección del ciberespacio.

Del mismo modo es evidente que todos los Estados en todas las regiones del mundo han comenzado a preocuparse por la seguridad de sus sistemas de información, recordando que la información en esta nueva era es la moneda corriente de aceptación mundial. Aunque no se menciona en los foros internacionales con demasiada frecuencia ni abiertamente, es preciso reconocer que Asia es una de las regiones con mayores actividades de ciberdefensa y ciberataque.

IV. ¿Quiénes llevan a cabo los ataques cibernéticos?

Aunque se puede señalar a los piratas cibernéticos o *hackers/crackers* como los principales grupos e individuos responsables de interferir e interrumpir las redes de comunicación, los aparatos de inteligencia de los Estados también cuentan con capacidades para destruir el entorno virtual de un supuesto enemigo. Sin embargo, la ausencia de una legislación armonizada en materia de ciberseguridad, así como el hecho de que Internet fue diseñado como un canal de comunicación accesible, sencillo y útil, sin considerar la dimensión de su seguridad, son elementos que incrementan las posibilidades de que las ciberamenazas y actores se multipliquen.

En este sentido, estableciendo otra clasificación, los autores de ciberataques pueden ser desde un individuo hasta los Estados nación en contubernio con cibercriminales experimentados. Es decir, se puede hablar de algunos perfiles de atacantes como sigue:

[7] Executive Order no. 13636, Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, DCPD-201300091, consultado en http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-19/pdf/2013-03915.pdf el 05 de abril de 2015.

a) **Ciberdelincuentes y Mafias**: con el chantaje económico como medida de presión, estos actores amenazan con difamar o destruir datos de sus víctimas, o bien los sustraerían con la intención de venderlos en el mercado negro.

b) **Ciberterroristas**: que actúan tanto para financiarse como para fines de propaganda o causar pérdidas en las instituciones e infraestructuras críticas de los países que consideran sus enemigos.

c) **Ciberactivistas**: se trata de grupos antisistema, y la finalidad de las acciones sería desacreditar a aquellas instituciones contra las que actúan, con el fin último de modificar su comportamiento.

d) **Ciberejércitos**: con "una capacidad financiera muy superior a los atacantes habituales" así como "una sofisticación máxima".

Estos perfiles brindan información adicional sobre el tipo de atacante y sus motivaciones. Lo cual sería un punto de partida para tomar medidas jurídicas que limiten y castiguen adecuadamente sus acciones ilegales, o en su caso justifiquen el uso de la fuerza militar como respuesta. Remarcando que esto aún no es posible, por la dificultad que existe para diferenciar entre un ataque realizado por cibercriminales de aquellos que son lanzados por un Estado-nación. Es precisamente en este dilema que los diversos actores encuentran una ventana de oportunidad que dificulta su consignación y castigo.

Del mismo modo, no se puede olvidar que algunos de los ciberataques o amenazas son consideradas como algo que nace desde "dentro", ya que el personal integrante de la corporación u organización es quien realiza los actos destructivos, motiva la fuga de información con base en cuestiones morales, o vende los secretos por cuestiones de odio, descontento, malas prácticas de seguridad, sobre-confianza, inadecuada selección de personal y/o compromisos para con sistemas de inteligencia extranjeros. El claro ejemplo de acciones desde dentro se encuentra con las fugas de información que sufrió el sistema de inteligencia estadounidense a través de Bradley Manning (miembro de las fuerzas armadas) y Edward Snowden (contratista para la *National Security Agency*).

V. ¿Quiénes son objeto de los ciberataques?

Las organizaciones públicas y privadas del presente se enfrentan al reto de manejar grandes y crecientes volúmenes de información, los cuales deben ser administrados de una forma segura, eficiente y eficaz. En consecuencia, la cantidad y tipo de información que manejan las organizaciones las convierte en los objetivos preferidos de los ciberataques; es decir, el nivel de riesgo es directamente proporcional al nivel estratégico y especializado de la información que tiene un organismo a su resguardo. De manera general los ciberataques son realizados contra: bases de datos nacionales, sistema financiero, empresas de desarrollo de ciencia y tecnología, instalaciones estratégicas y aparatos gubernamentales.

Es decir, debido a la importancia de la información, en la llamada "guerra de la información", todo el conocimiento sobre el oponente se convierte en el botín más importante de los ciberataques, ya que la información es poder. ¡Sí!, son los datos que resguardan los individuos en general y los organismos o Estados en particular, lo que verdaderamente importa en esta guerra por el control del ciberespacio. En general, toda la sociedad debe temer un ciberataque, ya que todos estamos expuestos a sufrir algún tipo de ataque, incidente o accidente cibernético que ponga en riesgo la cantidad de información que se resguarda en los medios digitales de comunicación y trabajo.

Sin embargo, a pesar de que todos estamos expuestos de manera permanente, cada vez es más frecuente que los ciberataques usen programas maliciosos diseñados específicamente para causar daño a una organización o Estado en particular, cambiando el escenario de conflicto. Por lo tanto, cada incidente podría considerarse único y debería generar una reacción en cadena para compartir información entre todos los elementos del sistema de seguridad nacional, incluyendo a los sectores de la iniciativa privada y academia, como parte del proceso del aprendizaje.

Aunque esta situación de egoísmo técnico está cambiando con el paso del tiempo, y algunas firmas o fabricantes de seguridad presentan informes anuales sobre ciberamenazas, el esfuerzo no es suficiente y no sólo la industria, sino los gobiernos, deberían abrir más mesas de información sobre amenazas avanzadas que han sido encontradas causando daños e interrupciones en los sistemas informáticos a nivel nacional.

VI. ¿Cuáles son las amenazas a la ciberseguridad?

Las “nuevas” amenazas que atiende la ciberseguridad son aquellas relacionadas con el resguardo eficaz de la información dentro del ciberespacio, en específico en temas de: continuidad, disponibilidad, robo, fuga, falseamiento o modificación de la misma; actividades en las cuales se concentra un alto porcentaje de la totalidad de los ataques perpetrados no sólo contra las instituciones gubernamentales sino contra el sistema financiero, de transportes e industrial de los Estados. Lo cual desde el punto de vista práctico tiene el potencial para poner en jaque al sistema productivo, de transporte, de comunicaciones, entre otros, y por ende atentar contra la seguridad nacional de cualquier Estado.

En consecuencia, la valoración de las amenazas actuales y futuras es una parte importante de la evaluación de las prioridades, que se deben considerar en las crecientes medidas de seguridad adoptadas por todos los actores sociales. Sin lugar a dudas, será preciso tener presente la prevención, detección, respuesta, mitigación y recuperación junto con la cooperación internacional en su caso. A continuación se menciona una de las amenazas a la ciberseguridad de los Estados, la cual se ha hecho muy “popular” en los últimos tiempos por las repercusiones e impacto que han tenido en aquellos lugares y equipos donde se han producido. De hecho podría considerarse como la primer “ciberarma” de diseño binacional.

Stuxnet

Es un programa de software malicioso (dañino y selectivo) del tipo troyano muy avanzado, el cual aprovecha la vulnerabilidad MS10-0466 de los sistemas operativos Windows CC, empleados en los sistemas SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) fabricados por la compañía alemana *Siemens.* Resaltando que estos sistemas de control se utilizan en infraestructuras críticas, las cuales se convierten en el lugar idóneo para lanzar un ciberataque o detonar un cibersabotaje, tales como: oleoductos, plataformas petroleras, centrales eléctricas, centrales nucleares y otras instalaciones industriales. El virus *Stuxnet* que se asume, debido a su diseño complejo y amplia extensión, fue creación de una alianza entre los EE.UU. e Israel para atacar el complejo nuclear de Irán en Bushehr, logrando retrasar el programa nuclear iraní.

Se piensa que el *Stuxnet,* una vez dentro de la instalación podría reprogramar las centrifugadoras de la planta nuclear para hacerlas fallar sin que se detectaran los cambios que este programa había realizado a los sistemas. Se debe tener en mente que la diseminación inicial fue a través de USB infectadas, que representaron una forma novedosa de enviar una ciberarma.

En breve, los tres principales grupos de ciberamenazas son:

1. Primero, el ciberespionaje y actividades de los ciberejércitos que tienen como propósito ganar ventaja política, económica, militar y comercial, a través de sus servicios de inteligencia y fuerzas armadas especializadas;

2. Segundo, ciberterrorismo, en donde el sabotaje es su mejor aliado para destruir o interrumpir el funcionamiento de sistemas computacionales, sistemas de comunicación digital o sistemas de bases de datos; y

3. Tercero, el cibercrimen, en donde se realizan diversas actividades delictivas que atentan principalmente contra la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, no se puede pasar por alto que en lo que va del siglo XXI, se ha visto un incremento en el diseño de las ciberarmas por parte de los Estados del mundo, lo cual hace pensar en una guerra de ciberarmamentos.

VII. Responsables de la ciberseguridad

La nueva vertiente de la seguridad requiere de una clase de individuos con vastas habilidades tecnológicas para proteger e interrumpir la operación de la infraestructura critica de una nación. En especial estos nuevos cibersoldados deben contar con características para lograr infiltrarse en redes informáticas o de comunicación; construir o diseñar virus informáticos, detectar defectos de diseño y operación; y defender las instalaciones estratégicas desde y en el mundo virtual. Esta forma de hacer la guerra debe revolucionar la forma en la cual se preparan los cibersoldados de la era de la información.

Incluso, se puede considerar a estos grupos de ciberguerreros como las fuerzas especiales del siglo XXI, debido a la especialización que requieren para realizar sus actividades bélicas. Aunque, no se debe pasar por alto la creciente tendencia de cada vez más utilizar soldados cibernéticos o robots soldado, en lugar de humanos[8], para llevar a cabo acciones de reconocimiento, vigilancia, transporte y sabotaje. En este sentido, la alianza con la academia es imprescindible a fin de tomar ventaja de los avances científicos y tecnológicos de todas las ciencias que encuentren una aplicación en el campo de la ciberguerra.

De igual forma, el papel que desempeñan las organizaciones modernas dentro del esquema de ciberseguridad es ampliamente reconocido, indispensable y primordial, ya que son parte integrante de las líneas de defensa de los secretos e innovaciones nacionales. Finalmente, la sociedad en su conjunto debe participar tomando conciencia sobre medidas que pueden implementar en su diario acontecer para resguardar su información personal.

VIII. El marco jurídico nacional e internacional

En cuestiones de protección de la información y la infraestructura crítica de los sistemas de comunicación digital, se puede decir que no sólo de tratados internacionales vive México, ya que existen al interior diversos lineamientos que regulan la protección de los datos y sistemas de información en posesión de particulares, organizaciones y el gobierno. Para México la jerarquía de las leyes se encuentra definida de la siguiente manera:

1. LA CONSTITUCIÓN: norma suprema que regula la vida jurídica del país;
2. LOS TRATADOS INTERNACIONALES: para regular las relaciones entre dos o más Estados;
3. CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS: norma que regula la vida jurídica del estado en particular;
4. LEYES FEDERALES U ORGÁNICAS: regulan directamente un artículo constitucional;

[8] En general, algunos ejércitos consideran la vida de un soldado humano más valiosa debido a la diferencia en costo de su formación, y la dificultad que se tiene para reemplazarlo. Esta actitud invita a la reflexión sobre la posibilidad de que las próximas guerras sean combatidas totalmente por medio de drones y robots.

5. LEYES ORDINARIAS: regla jurídica que no reglamenta o deriva directamente de algún artículo de la Constitución General, pero a pesar de ello, tienen que seguir el espíritu de la misma en toda, y cada una de sus disposiciones;
6. DECRETO: acto del Poder Ejecutivo referente al modo de aplicación de las leyes en relación con los fines de la Administración Pública;
7. REGLAMENTO: Es una disposición de carácter legislativo, expedida por el Ejecutivo, que se aplica a todas las personas cuya situación recae bajo su campo de acción;
8. NORMAS JURÍDICAS INDIVIDUALIZADAS: Son aquellas que se refieren a situaciones jurídicas concretas o individuales.

Figura 1. Ámbito legal nacional[9].

Marco jurídico que establece, o debería instituir, las funciones, nivel de responsabilidad y autoridad en cuestiones de ciberseguridad.

[9] Algunos autores cuestionan la validez de la jerarquización de las leyes aquí presentada, colocando a los tratados internacionales por encima de la Constitución. Sin embargo, con base en la teoría monista del predominio de las leyes consideramos que todo país que se dice independiente debe resguardar su constitución como el documento garante de sus ideales, y colocar aquellos tratados firmados por el Estado por debajo de la Carta Magna; ya que dichos convenios internacionales deben ser concertados de acuerdo y en armonía con los preceptos del documento rector de la vida nacional.

De los instrumentos jurídicos que se deben destacar se tiene a la Ley de Seguridad Nacional y el Código Penal Federal. En este sentido, el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional señala que por **Seguridad Nacional** se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:

> […] I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;… V. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y […]

En el mismo tenor, algunos de los artículos a destacar del Código Penal Federal son: Espionaje (127 al 129), Rebelión y Terrorismo (133 al 135), Sabotaje (140), Conspiración (141), Violación de Correspondencia (173, 176 y 177), Revelación de Secretos (210, 211 y 211 bis), y Accesos no Autorizados a Sistemas de Cómputo (211 bis 1 al 211 bis 7).

De igual forma en el contexto internacional, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, México atiende los lineamientos establecidos por los documentos jurídicos base en cuestiones de cooperación con la ciberseguridad internacional, que forman parte de los acuerdos firmados por el Presidente y ratificados por el Senado. Aunque, México no pudiera ser parte de algunos de los organismos de regulación del uso de los medios de comunicación digital e internet, si pudiera verse vinculado de manera bilateral o multilateral con los mismos por tratados firmados con algunos de los miembros.

Entre las organizaciones que regulan en materia de ciberseguridad se encuentran las siguientes:

- Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
- Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL),
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), y
- Organización de Estados Americanos (OEA)/Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).

Como es evidente en alguna de las organizaciones antes mencionadas, México no es un participante directo, pero se ve impactado por las relaciones que sostiene con uno o más de sus miembros.

Tanto el ámbito nacional como internacional son dinámicos y están expuestos a cambios e implementaciones jurídicas constantes. A pesar de ello, se debe buscar la coincidencia de intereses para poder lograr armonizar las leyes nacionales con el contexto jurídico internacional a fin de lograr lo mejor de los dos mundos.

IX. Conclusiones

- La ciberseguridad plantea una serie de amenazas y retos, que van acompañados de oportunidades que no se deben ignorar, y que deben ser confrontados de forma adecuada.

- Ni las empresas ni los Estados pueden luchar contra la ola de conectividad que experimenta el mundo, más bien tienen que aprender a convivir con ella, pero con seguridad.

- Tanto los gobiernos como la comunidad internacional tienen una responsabilidad ineludible en la provisión de ciberseguridad.

- Con fundamento en las amenazas que los sistemas de información enfrentan por su naturaleza tecnológica ni la Administración, ni los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni las Fuerzas Armadas pueden quedarse fuera de este movimiento.

- Los medios por excelencia de la ciberseguridad incluyen los programas maliciosos y de espionaje cibernético mientras que los puntos débiles se encuentran en todos aquellos puntos de acceso a las redes digitales de comunicación y/o transmisión de la información.

- Los conceptos deben ser refinados, a fin de que se conviertan en una plataforma que brinde las bases teórico-metodológicas y jurídicas para el estudio de este fenómeno característico de lo que se conoce como la Era de la Información.

- La ciberseguridad representa un nuevo escenario en el que, si bien se parte de una experiencia sólida, el ritmo de evolución de los acontecimientos es un indicador de que gran parte del futuro escenario está por definirse.

- La nueva área de la seguridad conlleva grandes retos, y ofrece múltiples oportunidades para desarrollar un sistema de seguridad de la información acorde a las necesidades nacionales.

- Debido a la inexistencia de una regulación legislativa internacionalmente armonizada que persiga a los autores y penalice los actos delictivos cometidos en el ciberespacio, son dos las posturas que los gobiernos pueden asumir: invertir en un sistema de defensa efectivo o promocionar los medios de ataque para anticipar y/o responder a futuros ataques. Por el momento, quizás la inversión más saludable sea realizar investigación para lograr una defensa efectiva.

- La siguiente jugada en el tablero geopolítico es fundamental: se hace preciso contar con un acuerdo global que establezca las reglas del juego y articule leyes internacionalmente aceptadas con el objeto de restringir y controlar el uso de las ciberarmas.

X. Recomendaciones

En la era digital del siglo XXI las formas de comunicarse se han visto amplificadas exponencialmente por los avances de la tecnología; sin embargo, la popularidad de los medios de comunicación digital ha generado al mismo tiempo inseguridad en el manejo de la información sensible de un individuo, organización o Estado. En consecuencia, el desconocimiento de los diversos medios de infiltración electrónica aunado a la indiferencia sobre la preservación de la seguridad de la información, tanto personal como oficial, ponen en riesgo la seguridad del aparato institucional y de la nación misma. Es necesario considerar la instauración de talleres y conferencias que discutan sobre la importancia de la seguridad de la información y de los medios digitales en los cuales se almacena.

Esto ocurre a pesar de que según el arte de la guerra, el espionaje es una de las actividades más añejas, efectivas y dañinas, practicadas por la humanidad; en especial por las grandes potencias para preservar su hegemonía o extender sus dominios. Sin lugar a dudas, todo lo que los individuos hacen dentro de una sociedad de alguna forma esta supervisado, por no decir vigilado, por los aparatos estatales de inteligencia tanto nacionales como extranjeros; los cuales poseen medios, métodos y capacidades increíbles a fin de recolectar todo tipo de información estratégica, que les permita anticiparse a los movimientos de sus potenciales adversarios.

El poder que la información les brinda interfiere con el desempeño de los mercados, las finanzas, las políticas, los derechos y la propia seguridad; por ello, es preciso generar conciencia sobre la preservación del secreto como medio de defensa. Lo que además requiere de cambios de hábitos y medidas de seguridad complementarias, para mantener la información estratégica a buen resguardo. Sin embargo, cabe señalar que no hay sistema digital o de comunicaciones que resista los embates de una serie de actores nacionales e internacionales, que poseen la llave maestra a nuestras vidas en el mundo virtual, y que las contraseñas, los programas antivirus o anti spyware no son suficientes para frenar el ciberespionaje. Lo anterior coloca al ciberespionaje en la primera línea de fuego y como una prioridad a combatir de manera frontal e inmediata por todos los implicados. En consecuencia, **es preciso contar con una estrategia integral de ciberseguridad** en donde todos los miembros de las fuerzas armadas constituyen el primer nivel de defensa. En consecuencia, se emiten las siguientes recomendaciones:

- Generar conciencia sobre la importancia de la información en la preservación de la propia seguridad,
- Formar cuadros de profesionales capaces de: alertar sobre posibles fugas de información; adquirir una formación sólida en los valores institucionales;
- Poseer nociones básicas sobre los medios utilizados para robar información y practicar medidas activas de seguridad de la información;
- Mantener en mente que la información es poder, y que entre mayor información privada, confidencial o secreta tengan de mí mis potenciales enemigos, menor serán mis posibilidades de supervivencia en caso de conflicto.
- Finalmente, es imperativo **contar con una estrategia nacional de ciberseguridad** que garantice la preservación del secreto en los asuntos de seguridad nacional.

XI. Referencias

Carr, J. (2011). *Inside Cyber Warfare: Mapping the Cyber Underworld*. O'Reilly Media; Edición: 2 (31 de diciembre de 2011). California, EE.UU.: Sebastopol.

Clarke, R. y Knake, R. (2010). *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It*. EE.UU.: HarperCollins.

Molander, P., Riddile, S., and Wilson, P. (2005). Strategic Information Warfare, A new Face of War. *RAND Corporation*. [Versión Digital]. Recuperada el 07 de agosto de 2015, de http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR661.pdf

NISTIR 7298. (Mayo 2013). *Glossary of key Information Security Terms*. Revision 2. p. 58.

ONU. (2000). Resolución de la Asamblea General 55/63. *ITU*. [Versión digital]. Recuperada el 18 de agosto de 2015, de http://www.itu.int/newsroom/wtd/2006/pdf/UNGA_57-239-es.pdf,

ONU. (2001). Resolución de la Asamblea 55/63. *UNODC*. [Versión digital]. Recuperada el 18 de agosto de 2015, de http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563s.pdf

ONU. (2001). Resolución de la Asamblea 56/121. *UNODC*. [Versión digital]. Recuperada el 18 de agosto de 2015, de http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_56/121s.pdf

ONU. (2002). Resoluciones de la Asamblea General 57/239. UN. [Versión digital]. Recuperada el 18 de agosto de 2015, de http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/199

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (s.f.). Carta de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. ONU. [Versión electrónica]. Recuperado el 31 de enero de 2015, de http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml

Rebane, J. (2011). *The Stuxnet Computer Worm and Industrial Control System Security.* EE.UU.: Nova Science Publisher's

UIT. (2008). *Aspectos generales de la ciberseguridad*. Recomendación UIT-T X.1205 de abril de 2008.

White House. (19 de febrero de 2013). Executive Order no. 13636, Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, DCPD-201300091. *Federal Register*. [Versión digital]. Recuperada el 08 de agosto de 2015, de http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-19/pdf/2013-03915.pdf

Zetter, k. (2014). *Countdown to Zero Day*. EE.UU.: Crown Publishers